



PRÁCTICA II
DISTRIBUCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS CON NOMBRE PROPIO
(DISCRETAS Y CONTINUAS)

1. Una investigación hecha a las personas que compran computadoras en Venezuela, demostró que el 20 % prefiere los equipos de marcas reconocidas. ¿Cuál es la probabilidad de que más de la mitad de los siguientes 20 computadores que se compren en el país sean de marcas reconocidas?
2. Al probar una cierta clase de material para elaborar neumáticos de camión en un terreno escabroso, se encontró que el 25 % de los camiones terminaban la prueba con los neumáticos pinchados. De los siguientes 12 camiones a ser probados, determine:
 - a) La probabilidad de que menos de 4 camiones tengan algún neumático pinchado.
 - b) La probabilidad de que más de 5 camiones tengan algún neumático pinchado.
 - c) La probabilidad de que de 3 a 6 camiones tengan algún neumático pinchado.
3. Se selecciona al azar un comité de 3 profesores, a partir de un grupo de 4 profesores asociados y 3 titulares:
 - a) Defina la fdp de la V.A $X = \text{“Número de profesores titulares en el comité”}$.
 - b) Calcule $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 3)$.
4. Un canal de comunicación transmite impulsos a una tasa de 20 por microsegundo y la probabilidad de error en la transmisión de un impulso es de 0.000025. Determine:
 - a) La probabilidad de que en 2 microsegundos no haya errores.
 - b) La probabilidad de que en 2 microsegundos haya al menos 1 error.
 - c) ¿Cuántos errores se espera que ocurran durante 5 microsegundos de transmisión?
5. La probabilidad de que un residente de cierta urbanización de Caracas tenga un perro es 0,25. Encuentre la probabilidad de que la décima persona entrevistada al azar en dicha urbanización sea la quinta que tiene un perro.
6. Un demonio de impresión (el proceso encargado de enviar trabajos a las impresoras conectadas al computador) hace solicitudes al sistema operativo hasta que éste le asigne la impresora. La probabilidad de que el sistema operativo rechace la solicitud de impresión es 0,3. Calcule:
 - a) La probabilidad de que el demonio de impresión deba realizar 10 solicitudes para poder enviar un trabajo a la impresora.
 - b) ¿En promedio, cuántas solicitudes debe hacer el demonio de impresión para enviar un trabajo a la impresora?
 - c) Suponga que el demonio tiene una cola con n trabajos de impresión. ¿Cuántas solicitudes se espera que deba hacer, para lograr imprimir los n trabajos?
7. Si a una persona se le reparten repetidas veces una mano de 13 cartas tomadas de un mazo de póker de 52 cartas ¿Cuántas cartas de corazones se espera que deba recibir en cada mano?
8. Si la probabilidad de que una pareja tenga un hijo de sexo masculino es 0,7, determine la probabilidad de que:

- a) El cuarto hijo de la pareja sea su primer hijo varón.
 b) El séptimo hijo de la pareja sea su segunda hija hembra.
9. La probabilidad de que un programador apruebe un examen de certificación en alguna tecnología es de 0,7. Calcule la probabilidad de que:
- a) El programador apruebe el examen en el tercer intento.
 b) El programador apruebe el examen antes del cuarto intento.
 c) El programador tenga que presentar el examen más de 4 veces, si se sabe que ya lo ha presentado más de 2 veces.
10. Para el diseño de un programa de verificación de disco se asume que la probabilidad de encontrar un sector dañado es 0,01. Suponiendo que se realiza una revisión sobre un disco verificando sus sectores aleatoriamente, al revisar 100 sectores del disco se desea saber:
- a) ¿Cuál es el valor esperado y la varianza del número de sectores dañados que pueden obtenerse?
 b) Si se han leído 5 sectores y ninguno está dañado, ¿Cuál es la probabilidad de que se deban leer más de 7 sectores para encontrar el primer sector dañado?
11. Una linterna funciona con 9 pilas. Si alguna de las 9 pilas no funciona bien, la linterna no prende. Suponga que las pilas puestas en la linterna son escogidas de una caja que contiene 20 pilas, de las cuales se sabe que 5 no funcionan bien. ¿Cuál es la probabilidad de que la linterna prenda?
12. Considere el siguiente segmento de programa en lenguaje pseudoformal:

```

i = 0;
mientras i < 20 hacer
    n = random(15);
    si n < 10 entonces
        f();
    sino
        g();
    fsi
    i = i + 1;
fmientras
  
```

Se sabe que función $random(n)$ retorna un valor entero no negativo uniformemente distribuido entre 0 y $n - 1$, mientras que $f()$ y $g()$ son acciones que están bien definidas.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la llamada a $f()$ se realice más de 5 veces?
 b) ¿Cuántas veces se espera que el algoritmo ejecute la acción $g()$?
 c) ¿Cuál es la probabilidad de que en la tercera iteración ejecute por primera vez la acción $g()$?
13. Considere el siguiente segmento de programa en lenguaje pseudoformal:

```

i = 0;
mientras random(50)! = 25 hacer
    i = i + 1;
fmientras
    escribir ('i vale', i);
  
```

Donde la función $random(n)$ retorna un valor entero no negativo, distribuido uniformemente entre 0 y $n - 1$. Suponga que una corrida del algoritmo se considera exitosa cuando el valor de i mostrado por pantalla es mayor que 5.

- a) Calcule la probabilidad de que una corrida del algoritmo sea exitosa.
 - b) En promedio, ¿cuántas corridas deben hacerse antes de obtener la primera corrida exitosa?.
 - c) En promedio, ¿cuántas corridas deben hacerse antes de obtener la tercera corrida exitosa?.
 - d) Si se hacen 10 corridas del algoritmo, ¿cuál es la probabilidad de tener al menos 3 corridas exitosas?
14. Una carnicería adquiere pollos congelados de dos proveedores distintos y se sabe que el proveedor A surte el 70 % de los pollos a la carnicería, mientras que el proveedor B surte el 30 % restante. En un estudio sanitario realizado recientemente, se determinó que el 15 % de los pollos producidos por el proveedor A y el 10 % de los producidos por el proveedor B están contaminados con la bacteria *E. Coli*. Suponga que cuando se vende un pollo en la carnicería, este se selecciona al azar de un contenedor donde pueden encontrarse pollos adquiridos en cualquiera de los proveedores y que la venta de un pollo es independiente de las demás. Calcule:
- a) $\mathbb{P}$ (“Un pollo esté contaminado con *E. Coli*”).
 - b) $\mathbb{P}$ (“De los próximos 10 pollos vendidos, menos de 3 pollos estén contaminados con *E. Coli*”).
 - c) $\mathbb{P}$ (“El octavo pollo vendido en un día sea el primero que se encuentra contaminado”).
 - d) Si la carnicería compra un lote de 950 pollos por día, ¿cuántos pollos se espera que estén contaminados?
15. Se presume que en cierta zona geográfica hay yacimientos petroleros y para realizar la exploración la zona geográfica se divide en 10 campos, donde para cada campo hay una certeza del 5 % de que exista un yacimiento. Suponga que se realiza una prospección en cada campo con un mismo equipo, asumiendo que la prospección siempre da resultados correctos. Se desea que determine:
- a) La probabilidad de que tengan que realizarse 5 prospecciones antes de encontrar el primer yacimiento.
 - b) La probabilidad de que más de 7 campos tengan un yacimiento.
 - c) La probabilidad de que se hayan realizado al menos 3 prospecciones con resultado negativo antes de encontrar el segundo yacimiento.
 - d) Si cada prospección cuesta 500 millones de bolívares y cada yacimiento hallado supone una ganancia de 30000 millones, calcule la ganancia esperada sobre la zona geográfica.
16. En una línea de ensamblaje algunos vehículos presentan fallas aleatorias de alineación debido a que un robot falla con una probabilidad de 0,01. Suponiendo que el ensamblaje de cada vehículo es independiente de los otros, calcule:
- a) La probabilidad de que el octavo vehículo ensamblado sea el primero con fallas de alineación.
 - b) La probabilidad de que en una producción de 15 vehículos, al menos el 20 % de los mismos presenten problemas de alineación.
 - c) La probabilidad de que tengan que ensamblarse más de 5 vehículos para encontrar el segundo con problemas de alineación.
 - d) ¿Cuántos vehículos se espera que no tengan fallas de alineación en una producción de 40 vehículos?
 - e) La producción de un vehículo tiene un costo de $Bs.X$. Por otro lado, cuando un vehículo presenta problemas de alineación debe someterse a un proceso de rectificación que tiene un costo adicional de $Bs.Y$. Si al día se producen 50 vehículos, ¿cuál debe ser el precio de venta de los vehículos para garantizar una ganancia promedio del 25 % sobre el costo de los mismos?
17. Un lote contiene 100 piezas de un proveedor de tubería local y 200 unidades de un proveedor de tubería del estado vecino. Si se seleccionan cuatro piezas al azar y sin remplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local?
18. Al reservar los laboratorios docentes para cierta asignatura, se sabe que los talleres a realizar son **cortos**, de sólo 1 hora de duración, o **largos**, de hasta 3 horas. Si la duración de cada laboratorio se distribuye uniformemente entre dichos tiempos. Diga:
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un taller dure más de 2 horas?

- b) ¿Cuál es la duración esperada de cada taller?
19. Suponga que el departamento de investigación de un fabricante de acero cree que una de las máquinas de la compañía está produciendo láminas de metal con espesores variables. Dicho espesor está distribuido uniformemente entre los $150mm$ y los $200mm$. Cualquier lámina que tenga un espesor menor a los $160mm$ deberá desecharse, pues resulta inaceptable para los compradores.
- Calcule la esperanza y la varianza de la V.A descrita.
 - Grafique su fdp e indique dónde se encuentra la media.
 - Calcule la probabilidad de que una lámina producida por esta máquina sea desechada.
20. Una troqueladora produce tuercas, cuyo radio interno está distribuido uniformemente entre $21mm$ y $29mm$, y dichas tuercas se clasifican según su radio interno. Las tuercas de calidad A poseen un radio interno entre $23,5mm$ y $26,5mm$, las tuercas que tienen radio interno entre $22,75mm$ y $23,5mm$ o bien radio interno entre $26,5mm$ y $27,25mm$ se denominan tuercas de calidad B. Finalmente, las tuercas fuera de los rangos anteriores son llamadas tuercas de calidad C. Determine el porcentaje de tuercas de calidad A, calidad B y calidad C producidas por la troqueladora.
21. El número de clientes que llega a un banco sigue una distribución Poisson con media 45 clientes cada 25 minutos.
- Calcule la probabilidad de que lleguen 50 clientes en media hora.
 - Sabiendo que para el banco un día positivo significa que en un día laboral de 8 horas se atienden a 700 personas y además el banco trabaja 5 días por semana y 4 semanas por mes, entonces:
 - Calcule la probabilidad de que en 1 semana se tengan como mínimo 3 días positivos.
 - Sea q la probabilidad de que un día no sea positivo. ¿Cuál es la esperanza de días negativos en 1 mes de trabajo?
22. En el Cyber Café Web-Plug llegan, en promedio, 4 clientes cada 10 minutos siguiendo un proceso de Poisson. Si el local abre sus puertas exactamente a las 10 a.m. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona llegue después de las 10:30 a.m.?
23. El tiempo de CPU que requieren los jobs que llegan a un sistema de computadores sigue una distribución exponencial con media de $140mseg$ para cada job. El quantum de tiempo que el sistema le asigna a un job es igual a $1seg$. Si el job no termina en este lapso de tiempo, entonces es enviado a una cola de espera.
- Calcule la probabilidad de que un job tenga que esperar por un segundo quantum de tiempo.
 - Si llegan al sistema 800 jobs durante 1 día (24 horas), ¿cuántos jobs se espera que terminen su ejecución en el primer quantum de tiempo?
24. Un famoso hacker de redes de computadoras ha diseñado un nuevo programa crackeador de passwords, el cual está en período de prueba. Actualmente su programa tiene la capacidad de descifrar, en promedio, 4 passwords cada 20 minutos. Si el hacker solo dispone de 8 min para descifrar un archivo de passwords, determine:
- ¿Cuál es la probabilidad de que el crackeador pueda descifrar por lo menos 3 passwords?
 - ¿De cuánto tiempo debería disponer el hacker para que su crackeador descifre al menos un password con 99% de certeza?
25. El número de clientes que llega a un banco sigue una distribución de Poisson con media 120 clientes por hora. En base a esto: ¿Cuál es la probabilidad de que en 6 minutos lleguen por lo menos cinco clientes?
26. Cierta área del este de Estados Unidos resulta afectada, en promedio, por 6 huracanes cada año. Se supone que la aparición de huracanes, sigue una distribución de Poisson. Calcule:
- La probabilidad de que la región se encuentre afectada por menos de 4 huracanes en un año.
 - La probabilidad de que la región se encuentre afectada por entre 6 y 8 huracanes en un año.

27. Un fabricante de automóviles está preocupado por una falla en el sistema de frenos de cierto modelo de vehículo. Esta falla puede ser causa de accidentes automovilísticos. Suponga que la distribución de probabilidades del número de accidentes del modelo del vehículo en cuestión, debido a la falla indicada anteriormente, sigue una distribución de Poisson con un promedio de 5 vehículos cada año. Calcule:
- La probabilidad de que a lo sumo 3 vehículos por año puedan sufrir accidentes debido a una falla en su sistema de frenos.
 - La probabilidad de que en un año no se reporten accidentes debido a la falla en el sistema de frenos.
 - La probabilidad de que en un año ocurran al menos 6 accidentes por fallas en el sistema de frenos.
28. En un centro de salud rural, llegan, anualmente, en promedio 16 pacientes que presentan fiebre de chikungunya, siguiendo un proceso de Poisson. Calcule:
- La probabilidad de que en un año se atiendan 10 pacientes con fiebre de chikungunya.
 - La probabilidad de que pasen más de 2 meses sin que se reporten pacientes con fiebre de chikungunya.
 - La probabilidad de que en menos de un mes se lleguen al centro de salud 4 pacientes con fiebre de chikungunya.
29. Los procedimientos en una estación central de ferrocarriles, requieren una planificación considerable. Los índices de llegadas de los ferrocarriles es un factor importante que se debe tomar en cuenta. Asuma que el día laboral en una cierta estación tiene una duración de 12 horas y que los ferrocarriles llegan a dicha estación, a una tasa promedio de 60 ferrocarriles por día laboral. Determine:
- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 ferrocarriles lleguen durante un período de 1 hora?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que al menos lleguen 2 ferrocarriles durante un período de 2 horas?
 - Un pasajero acaba de perder el tren y dispone de tan sólo 15 minutos para esperar el próximo tren. ¿Ud. le aconsejaría, con un 95 % de certeza, que permanezca en la estación ó que tome otro medio de transporte?
30. La vida útil de cada uno de los 100 PC de una empresa, sigue una distribución exponencial con media 4 años. Si todos los PC fueron comprados en Enero del año 2009, ¿Cuál es la probabilidad de que sigan funcionando todos los PC en Enero del año 2014? Asuma tiempos de vida útil independientes.
31. A un servidor Web llegan en promedio 3 requerimientos cada 30seg. Calcule lo siguiente:
- La probabilidad de esperar más de 15 minutos para que lleguen 80 requerimientos.
 - ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para asegurar que la probabilidad de que no llegue un requerimiento durante dicho tiempo sea igual a 0.8?
32. Un estudiante tiene un reproductor de MP3 con 90 canciones de las cuales 15 son sus favoritas. Asuma que cada canción tiene una duración exacta de 3 minutos. Si el estudiante coloca el modo de canción aleatoria. Determine:
- $\mathbb{P}$ (“Las primeras 3 canciones sean favoritas”).
 - $\mathbb{P}$ (“Pase 1 hora y no suene ninguna canción favorita”).
 - $\mathbb{P}$ (“La segunda canción favorita suene antes de la 1era hora”).
 - Si el estudiante escucha diariamente una hora de música. Calcule, en promedio ¿Cuántos días de la semana se esperan escuchar al menos una canción favorita?
33. Una empresa de telecomunicaciones está teniendo fallas técnicas en el envío de mensajes SMS. Suponiendo que en promedio el 10 % de los mensajes enviados no pueden ser entregados por fallas aleatorias, calcule:
- ¿Cuál es la probabilidad de que no se entregue ninguno de 20 mensajes enviados por alguien?
 - Si alguien envía 5 mensajes, ¿cuál es la probabilidad de que se entreguen 3 ó más?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto mensaje enviado sea el primero que se entregue?
34. Suponga una fábrica de micro chips donde cada micro chip tiene una probabilidad q de fallar ($0 < q < 1$). Sean las V.A. W, X, Y definidas como:

- a) W = “Cantidad de micro chips probados antes de que falle el primer micro chip”.
- b) X = “Cantidad de micro chips que fallan al probar k micro chips”.
- c) Y = “Cantidad de micro chips que no fallan hasta que fallan k micro chips”.

Para cada una de las V.A. anteriores indique: fdp, esperanza y varianza.

35. Suponga que un grafittero tarda un tiempo aleatorio T (minutos) en completar cada grafiti. Sabiendo que T sigue una distribución exponencial con, $\mathbb{E}(T) = 45min$. Dadas las siguientes V.A.:

X = “Cantidad de grafitis completados en 5hrs”.

Y = “Tiempo (horas) necesario para completar 8 grafitis”.

- a) Defina fdp y varianza de la V.A X .
- b) Defina fdp y varianza de la V.A Y .
- c) Calcule: el valor esperado de la cantidad de grafitis completados en 5hrs.
- d) Calcule: el valor esperado del tiempo necesario (en horas) para completar 8 grafitis.
- e) Calcule: $\mathbb{P}$ (“Completar 9 o 10 grafitis en 5hrs”).
- f) Calcule: $\mathbb{P}$ (“Transcurran más de 4hrs para completar 8 grafitis”).

Ayuda: la fdp de una V.A. con distribución $Gamma(k, \lambda)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

36. Suponga que para la votación se tienen salas de espera para las personas de la tercera edad y que para cada mesa hay una sala de espera de 120 sillas. Se sabe además que el 2 % de los votantes de tercera edad no asiste a votar (es abstencionista). Diga:
- a) Si en una mesa deben asistir para votar 123 ancianos. ¿Cuál es la probabilidad de que todos encuentren sillas en la sala de espera? Asuma que todos los que van a votar llegan a la misma hora justo cuando la mesa se abre.
 - b) Suponiendo que se abre la mesa, no ha llegado nadie, y comienza a llegar la gente después; y sabiendo que el 8 % de los votantes que asiste por mesa son de tercera edad. ¿Cuál es la probabilidad de que el votante número 200 sea el décimo anciano si se sabe que ya hubo 195 votantes y 8 ancianos?
 - c) Suponiendo que la llegada de los ancianos, que asisten a votar sigue una distribución de Poisson con una tasa de 3 cada hora y media. Diga:
 - 1) ¿Cuánto tiempo hay que esperar, en horas, para asegurar con una probabilidad de 0.95 que llegara al menos un anciano?
 - 2) Haciendo las mismas suposiciones que en la pregunta anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue ningún anciano en 15 minutos?
 - 3) Sea T el tiempo necesario para que lleguen exactamente 2 ancianos a votar, calcule $\mathbb{P}(T > 45min)$.
37. En un taller de reparación de computadoras se reparan las máquinas haciendo una revisión completa y un mantenimiento que dura exactamente dos horas siempre. Las máquinas llegan al taller siguiendo una ley exponencial con tiempo promedio tres horas y se necesita un técnico dedicado a cada máquina durante el mantenimiento. Las máquinas que llegan cuando los técnicos están ocupados esperan hasta que uno se desocupe. ¿Cuántos técnicos debería tener el taller, cuando abre, para asegurar con probabilidad de al menos 0.9 que todas las máquinas que lleguen en dos horas no esperan?
38. Considere el siguiente concurso. El concursante tiene que abrir dos puertas escogiendo al azar una llave de un grupo de 8 para cada caso. Si la llave escogida abre o no la puerta, se vuelve a mezclar en el grupo y se intenta otra vez hasta que se hayan abierto ambas puertas. Si al concursante se le dan 5 oportunidades, diga:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que gane?
- b) Si el concurso se modifica y puede elegirse el número de intentos hasta abrir las dos puertas, ¿cuál es la probabilidad de que gane en el octavo intento si ya lleva 5 y se abrió solo una puerta?
39. Supóngase que en un sistema eléctrico hay dos dispositivos que permiten la conexión y que están en serie (es decir que los dos deben funcionar para que el sistema funcione) y que cada dispositivo presenta fallas siguiendo una distribución de Poisson con media de una falla cada 5 días (se supone independencia entre los dos dispositivos). ¿Cuál es la probabilidad de que durante 10 días el sistema siempre haya funcionado bien?
40. Un peaje recibe un promedio de K carros por hora. Si se supone que los carros llegan de manera independiente (no pueden llegar dos vehículos al mismo tiempo) y el promedio de vehículos es proporcional al intervalo de tiempo, diga:
- a) Calcule el valor de K si se sabe que la probabilidad de esperar más de media hora hasta que llegue el primer vehículo es de 0,006738. Redondee el resultado a un número entero.
- b) Con el valor K obtenido en la pregunta anterior, calcule el menor valor de t , siendo t el tiempo en horas, para asegurar que la probabilidad de esperar más de t hasta que llegue al menos 1 vehículo es menor que 0,1.